

모범사례 평가자료

제 목	기관차전차대 신호전송방식 개선(무선제어설비)			일련 번호	4
관련 소속	○○차량사업소	담당 부서	△△본부 □□처	담당자	○○○

모
범
사
례
(요약)

○ 개 요

- 기관차전차대 사용 시 하부 근접센서로부터 전차대 중앙 집전장치가 신호를 받아 기계운전실로 신호를 전송하여 쉐정장치 작동 및 전차대 정지 기능이 작동되는 방식

○ 현황 및 문제점

- 기관차전차대 장기 사용으로 인해 중앙 집전장치가 마모되어 근접센서로부터의 신호가 불규칙적으로 전송되고 이로 인해 정지위치 불일치로 기관차 방향 전환에 어려움 발생 및 탈선 우려 존재
- 기계반(일근)이 근무하지 않는 야간·주말 시간대에 전차대 오작동할 경우 긴급수리 불가로 열차 정시운행에 지장 초래
- 긴급출동으로 인한 초과근무수당 및 수리비용 발생

* xxxx년 외주수리(모터 개량) xx천원 집행

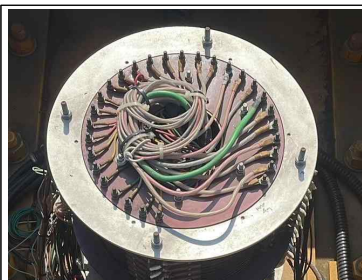
○ 개선내용

- 신호전송방식을 유선에서 무선으로 개선(무선제어전송설비 설치 및 PLC 개선, xx천원)

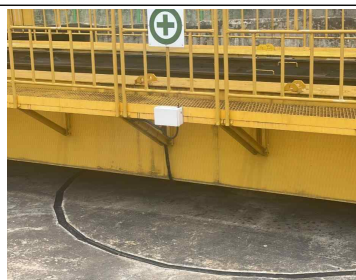
○ 개선효과

- 신호전송방식 개선으로 인한 기관차전차대 고장 해소로 고장수리 비용절감
- 다년간 지속발생 고장을 해소하여 열차 정시 운행 기여

○ 관련사진



중앙 집전장치



무선제어설비(송신기)



무선제어설비(수신기)